

Verificación Inicial del Sistema

Para ver la configuración IP se debe aplicar en PowerShell los siguientes comandos en modo administrador:

Get-NetIPConfiguration

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetIPConfiguration

InterfaceAlias      : Ethernet
InterfaceIndex      : 9
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Network 2
IPv4Address          : 172.16.11.10
IPv6DefaultGateway   : fe80::1
IPv4DefaultGateway   : 172.16.11.1
DNSServer            : 172.16.11.1
```

Para ver del estado de firewall abrir PowerShell en como administrador y ejecutar este comando: *Get-NetFirewallProfile*

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetFirewallProfile
```

```
Name                : Domain
Enabled              : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
```

```
Name                : Private
Enabled              : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
```

```
Name                : Public
Enabled              : True
DefaultInboundAction : NotConfigured
```

Configuración del Firewall - PowerShell

Para activar el firewall ejecutar como administrador este comando:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
PS C:\Windows\system32>
```

Para bloquear trafico entrante ejecutar como administrador este comando:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -DefaultInboundAction Block

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -DefaultInboundAction Block
PS C:\Windows\system32>
```

Para bloquear trafico saliente ejecutar como administrador este comando:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -DefaultOutboundAction Allow

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -DefaultOutboundAction Allow
PS C:\Windows\system32>
```

Para bloqueo de Servicios Inseguros (Puerto 445) ejecutamos el comando:

New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloqueo SMB" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 445 -Action Block

```
PS C:\Windows\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloqueo SMB" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 445 -Action Block

Name                           : {03216ecf-3afd-4a87-a12c-455334e461ff}
DisplayName                     : Bloqueo SMB
Description                     :
DisplayGroup                    :
Group                           :
Enabled                         : True
Profile                         : Any
Platform                       : {}
Direction                      : Inbound
Action                         : Block
EdgeTraversalPolicy             : Block
LooseSourceMapping              : False
LocalOnlyMapping                : False
Owner                           :
PrimaryStatus                   : OK
Status                         : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus               : NotApplicable
PolicyStoreSource               : PersistentStore
PolicyStoreSourceType           : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses  :
PolicyAppId                     :
```

Para bloqueo ICMP (Ping) ejecutamos el comando:

New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloquear Ping" -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -Direction Inbound -Action Block

```
PS C:\Windows\system32> New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloqueo Ping" -Protocol ICMPv4 -icmpType 8 -Direction Inbound -Action Block

Name                           : {fd33d046-11b8-4d7a-b2bc-32aa09972b73}
DisplayName                     : Bloqueo Ping
Description                     :
DisplayGroup                    :
Group                           :
Enabled                         : True
Profile                         : Any
Platform                       : {}
Direction                      : Inbound
Action                         : Block
EdgeTraversalPolicy             : Block
LooseSourceMapping              : False
LocalOnlyMapping                : False
Owner                           :
PrimaryStatus                   : OK
Status                         : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus               : NotApplicable
PolicyStoreSource               : PersistentStore
PolicyStoreSourceType           : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses  :
PolicyAppId                     :
```

Para deshabilitar Network Discovery ejecutamos el comando:

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Network Discovery" -Enabled False

```
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Network Discovery" -Enable False
45/53 completed
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
00:00:05 remaining.
```

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "Network Discovery" -Enable False
PS C:\Windows\system32> █
```

Para deshabilitar File and Printer Sharing ejecutamos el comando:

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing" -Enabled False

```
Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing" -Enable False
16/31 completed
[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]
00:00:12 remaining.
```

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallRule -DisplayGroup "File and Printer Sharing" -Enable False
PS C:\Windows\system32> █
```

Protección de Interfaces y Wi-Fi

Para mostrar perfiles Wi-Fi guardados ejecutamos el comando:

netsh wlan show profiles

```
PS C:\Windows\system32> netsh wlan show profiles
The Wireless AutoConfig Service (wlansvc) is not running.
PS C:\Windows\system32> _
```

Para Eliminar perfiles Wi-Fi inseguros ejecutamos el comando:

netsh wlan delete profile name="WiFi_Publico"

```
PS C:\Windows\system32> netsh wlan delete profiles "Wifi Publico"
The following command was not found: wlan delete profiles "Wifi Publico".
PS C:\Windows\system32>
```

Para Deshabilitar Wi-Fi ejecutamos el comando:

Disable-NetAdapter -Name "Wi-Fi" -Confirm:\$false

```
PS C:\Windows\system32> Disable-NetAdapter -Name "Wi-Fi" -Confirm:$false
Disable-NetAdapter : No MSFT_NetAdapter objects found with property 'Name' equal to 'Wi-Fi'. Verify the value of
the property and retry.
At line:1 char:1
+ Disable-NetAdapter -Name "Wi-Fi" -Confirm:$false
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Wi-Fi:String) [Disable-NetAdapter], CimJobException
+ FullyQualifiedErrorId : CmdletizationQuery_NotFound_Name,Disable-NetAdapter
```

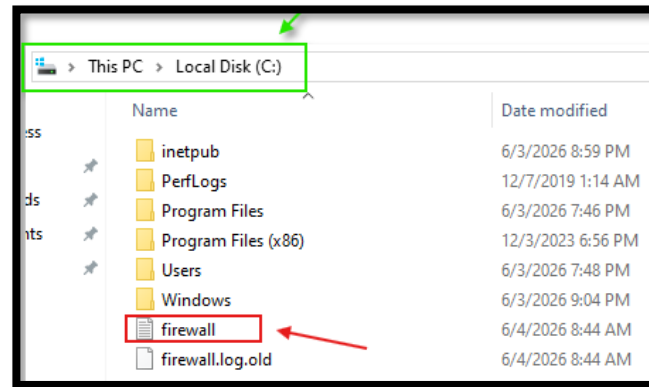
Nota: este error se muestra, cuando en el equipo que ejecutas este comando no cuenta con la tecnología inalámbrica de Wi-Fi o el adaptador de Wi-Fi tiene otro nombre, como por ejemplo "Wi-Fi 2" etc.

Auditoría y Logging

Para habilitar logs del firewall ejecutamos el comando:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -LogAllowed True -LogBlocked True -LogFileName 'C:\firewall.log'

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -LogBlocked True -LogFileName 'C:\firewall.log'
PS C:\Windows\system32>
```



Para configurar tamaño máximo del log ejecutamos el comando:

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -LogMaxSizeKilobytes 4096

```
PS C:\Windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -LogMaxSizeKilobytes 4096
PS C:\Windows\system32>
```


Verificación y Auditoría

Para mostrar reglas activas ejecutamos el comando:

Get-NetFirewallRule

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetFirewallRule

Name                : SNMPTRAP-In-UDP
DisplayName          : SNMP Trap Service (UDP In)
Description          : Inbound rule for the SNMP Trap Service to allow SNMP traps. [UDP 162]
DisplayGroup        : SNMP Trap
Group                : @firewallapi.dll,-50323
Enabled              : False
Profile              : Private, Public
Platform             : {}
Direction           : Inbound
Action               : Allow
EdgeTraversalPolicy  : Block
LooseSourceMapping   : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource    : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses :
PolicyAppId          :
```

Nota: Al aplicar este comando te mostrara una listado extensa de reglas con sus características. Por tal razon, solo coloco esta captura de pantalla con una regla para observar la estructura de misma, la cual es similar a las reglas listadas debajo de esta.

Para mostrar configuración del firewall ejecutamos el comando:

Get-NetFirewallProfile

Name	: Domain
Enabled	: True
DefaultInboundAction	: Block
DefaultOutboundAction	: Allow
AllowInboundRules	: NotConfigured
AllowLocalFirewallRules	: NotConfigured
AllowLocalIPsecRules	: NotConfigured
AllowUserApps	: NotConfigured
AllowUserPorts	: NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast	: NotConfigured
NotifyOnListen	: True
EnableStealthModeForIPsec	: NotConfigured
LogFileName	: C:\firewall.log
LogMaxSizeKilobytes	: 4096
LogAllowed	: False
LogBlocked	: True
LogIgnored	: NotConfigured
DisabledInterfaceAliases	: {NotConfigured}

Name	: Private
Enabled	: True
DefaultInboundAction	: Block
DefaultOutboundAction	: Allow
AllowInboundRules	: NotConfigured
AllowLocalFirewallRules	: NotConfigured
AllowLocalIPsecRules	: NotConfigured
AllowUserApps	: NotConfigured
AllowUserPorts	: NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast	: NotConfigured
NotifyOnListen	: True
EnableStealthModeForIPsec	: NotConfigured
LogFileName	: C:\firewall.log
LogMaxSizeKilobytes	: 4096
LogAllowed	: False
LogBlocked	: True
LogIgnored	: NotConfigured
DisabledInterfaceAliases	: {NotConfigured}

Name	: Public
Enabled	: True
DefaultInboundAction	: Block
DefaultOutboundAction	: Allow
AllowInboundRules	: NotConfigured
AllowLocalFirewallRules	: NotConfigured
AllowLocalIPsecRules	: NotConfigured
AllowUserApps	: NotConfigured
AllowUserPorts	: NotConfigured
AllowUnicastResponseToMulticast	: NotConfigured
NotifyOnListen	: True
EnableStealthModeForIPsec	: NotConfigured
LogFileName	: C:\firewall.log
LogMaxSizeKilobytes	: 4096
LogAllowed	: False
LogBlocked	: True
LogIgnored	: NotConfigured
DisabledInterfaceAliases	: {NotConfigured}

Para ver conexiones activas ejecutamos el comando:

Get-NetTCPConnection

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetTCPConnection
```

LocalAddress	LocalPort	RemoteAddress	RemotePort	State
::	49669	::	0	Listen
::	49668	::	0	Listen
::	49667	::	0	Listen
::	49666	::	0	Listen
::	49665	::	0	Listen
::	49664	::	0	Listen
::	7680	::	0	Listen
::	5357	::	0	Listen
::	445	::	0	Listen
::	135	::	0	Listen
0.0.0.0	49756	0.0.0.0	0	Bound
0.0.0.0	49754	0.0.0.0	0	Bound
0.0.0.0	49727	0.0.0.0	0	Bound
0.0.0.0	49670	0.0.0.0	0	Bound
172.16.11.10	49756	104.97.2.145	443	CloseWai
172.16.11.10	49754	23.213.40.149	443	CloseWai
172.16.11.10	49727	172.183.7.193	443	Establ..
172.16.11.10	49670	172.183.7.193	443	Establ..
0.0.0.0	49669	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49668	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49667	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49666	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49665	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49664	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	Listen
172.16.11.10	139	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	Listen

Para ver puertos en escucha o abiertos ejecutamos el comando:

Get-NetTCPConnection -State Listen

```
PS C:\Windows\system32> Get-NetTCPConnection -State Listen_
```

LocalAddress	LocalPort	RemoteAddress	RemotePort	State
::	49669	::	0	Listen
::	49668	::	0	Listen
::	49667	::	0	Listen
::	49666	::	0	Listen
::	49665	::	0	Listen
::	49664	::	0	Listen
::	7680	::	0	Listen
::	5357	::	0	Listen
::	445	::	0	Listen
::	135	::	0	Listen
0.0.0.0	49669	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49668	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49667	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49666	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49665	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	49664	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	5040	0.0.0.0	0	Listen
172.16.11.10	139	0.0.0.0	0	Listen
0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	Listen

Pruebas de Conectividad

Ping desde otra máquina (debe fallar):

ping IP_DEL_EQUIPO

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 172.16.11.10

Haciendo ping a 172.16.11.10 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 172.16.11.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),
```

Escaneo de puertos :

nmap IP_DEL_EQUIPO

```
PS C:\WINDOWS\system32> nmap 172.16.11.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-04 12:46 -0400
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 1.69 seconds
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Verificar conectividad saliente (debe funcionar):

ping google.com

```
PS C:\Windows\system32> ping google.com

Pinging google.com [142.251.34.142] with 32 bytes of data:
Reply from 142.251.34.142: bytes=32 time=46ms TTL=114
Reply from 142.251.34.142: bytes=32 time=28ms TTL=114
Reply from 142.251.34.142: bytes=32 time=26ms TTL=114
Reply from 142.251.34.142: bytes=32 time=26ms TTL=114

Ping statistics for 142.251.34.142:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 46ms, Average = 31ms
```

Comandos de Auditoría

Para mostrar reglas del firewall ejecutamos:

Get-NetFirewallRule

Para mostrar configuración del firewall ejecutamos:

Get-NetFirewallProfile

Para exportar configuración del firewall ejecutamos:

netsh advfirewall export "C:\firewall_config.wfw"

```
PS C:\Windows\system32> netsh advfirewall export "C:\firewall_config.wfw"  
Ok.  
  
PS C:\Windows\system32> 
```

